

数据通信二

数据通信基本概念

- 信息 — 是对客观事物的运动状态和存在形式的反映
- 数据
  - 是传递信息的实体，是信息的一种表现形式
  - 数据分类
    - 模拟数据 — 连续变化量的数据 — 声音、温度
    - 数字数据 — 不连续变化量的数据 — 文本信息、整数
- 信号
  - 携带信息的介质，信号一般以时间为自变量
  - 分类
    - 模拟信号： 连续信息 — 电视图像信号，语音信号、温度传感器的输出信号、遥感遥测信号
    - 数字信号： 离散 — 计算机数据信号、数字电话信号、数字电视信号
- 信息一般用数据来表示，数据通常需要转变为信号进行传输
- 数据通信系统的组成 — 通信信道： 模拟信道和数字信道
- 数据通信系统的技术指标
  - 信道带宽:
    - 单位： HZ
    - 传输信号的最高频率与最低频率只差
  - 波特率
    - 波形速率 或 调制速率 — 数字信号经过调制后的速率
    - 单位： 波特
  - 比特率
    - 数据的传输速率
    - 单位比特/秒 b/s
  - 信道容量 — 物理信道能够传输信息的最大能力
  - 误码率
    - 出错率
    - 传输出错的码元数占传输总码元数的比例
  - 信噪比 — 信号功率和噪声功率的比值称为信噪比
    - S/N来表示
    - 单位: 分贝 db

数据传输的方式

- 使用信道的多少
  - 串行传输
    - 数据按顺序一位一位的传送
    - 广泛用于远程数据传输 — 应用： 通信网和计算机网络中数据传输
  - 并行传输 — 计算机内的数据总线 采用并行传输
- 数据在信道上的传输方向
  - 单工通信
    - 数据固定地从发送端到接收端
    - 无线电广播、打印机、投影、显示器
  - 半双工通信
    - 数据可以双向传送，但不能在两个方向上同时传送
    - 无线对讲机
  - 全双工通信
    - 双向同时通信
    - 打电话
- 同步方式
  - 异步传输 — 发送端可以在任何时刻向接收端发送数据，且每个字符作为一个独立的整体发送 — ATM
  - 同步传输
    - 要求发送端和接收端始终保持时钟同步
    - 分类
      - 面向字符的同步 — 发送端将字符分成组连续发送
      - 面向位的同步 — 发送端每次发送一个二进制位序列
- 数字信号在信道中的传输技术
  - 基带传输
    - 在线路上直接传输数字基带信号称为基带传输
    - 短距离、局域网
    - 采用编码方式
      - 非归零编码 — 高位：1 低位：0
      - 曼彻斯特编码 — 1： 0~1 、 0： 1~0
      - 差分曼彻斯特编码 — 无跳1 ， 有跳 0
  - 频带传输
    - 远距离通信
    - 调制解调器
      - 调制 — 数字信号 --> 模拟信号
      - 解调 — 模拟信号 --> 数字信号
      - 俗称 猫 Modem
    - PSTN 公用电话交换网
    - 数字信号的模化编码
      - 振幅键控 ASK — 抗干扰能力差，调制率低
      - 频移键控 FSK — 抗干扰强，频带利用率低
      - 相移键控 PSK — 电路复杂

      幅频相（扶贫项）
      AFP
  - 模拟信号变为数字信号的步骤 — 采样、量化、编码
  - PCM： 脉冲编码调制技术

多路复用

- 多路复用： 在同一介质上，同时传输多个有限宽带信号的方法
- 频分多路复用
  - FDM：把频率划分位多个
  - 典型：有限电视系统
- 时分多路复用
  - TDM: 利用时间分隔方式来实现多路复用
  - 典型： 数字通信系统主干网
- 波分多路复用
  - VDM: 频率分割技术在光纤中的应用；利用了光具有不同波长的特征
  - 用于波分复用的设备
    - 发送端： 分波器
    - 接收端： 合波器
- 码分多路复用 — CDM：基于微波的扩频通信

数据交换技术

- 电路交换
  - 建立一条实际的物理线路；延迟最小，实时性好 — 电话网
  - 优点:
    - 传输延迟小
    - 一旦线路建立，通信双方便独享该物理线路
- 报文交换
  - 延迟大，不适合交互式数据通信 — 电报
  - 属于存储转发方式，事先并不建立物理线路
  - 一般不限制报文大小
- 分组交换
  - 线路利用率高，延迟小于报文交换 — ip电话、计算机网络
  - 适合交互式通信 — 属于存储转发方式
  - 分类
    - 数据报分组交换 — 接受端收到的数据报顺序与发送顺序不同
    - 虚电路分组交换 — 不是一条物理线路
- 电路交换和分组交换不同
  - 1. 信道带宽的分配方式不同
    - 电路交换中信道带宽是静态分配的；
    - 分组交换是动态分配的
  - 2. 收发双发的传输要求不同
    - 电路交换发送端和接收端可以支持任意速率、任意帧格式
    - 分组交换必须按照一定的速率和帧格式
  - 3. 计费方法不同
    - 电路交换计费取决于通话时间和距离
    - 分组交换按通信流量；典型： 因特网电话